

PEMEX EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN**REGIÓN NORTE****ACTIVO INTEGRAL VERACRUZ***MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA LOCALIZACIÓN CAMARONERO-101*

NOMBRE DE LA LOCALIZACIÓN: CAMARONERO-101

GENERALIDADES

La creciente demanda de gas natural en la industria nacional, ha motivado que se intensifique la exploración en las áreas productoras de este energético. En la Cuenca Terciaria de Veracruz, se tienen 7 campos productores de gas, en rocas terrígenas que varían en edad desde el Mioceno Inferior al Plioceno Inferior y 4 campos productores de gas y condensado en rocas carbonatadas del Cretácico Superior.

Con la finalidad de incrementar la producción y reserva de gas en esta cuenca, el Activo Integral Veracruz, ha programado la perforación de pozos exploratorios con el propósito de descubrir nuevos yacimientos de gas en rocas terrígenas del Terciario y rocas carbonatadas del Cretácico.

ANTECEDENTES

En 1956 con la perforación del pozo Mirador-1, se inició la producción de hidrocarburos en la Cuenca Terciaria de Veracruz. Durante las diferentes etapas de exploración y perforación en el área se ha determinado un espesor de rocas arcillo arenosas y conglomerados cuyas edades van del Paleoceno al Reciente, a raíz de los últimos estudios de sismología 3D realizados en el área, se ha detectado la presencia de trampas combinadas (estructurales-estratigráficas), susceptibles de almacenar volúmenes considerables de hidrocarburos ligeros (gas). La estructura en donde se propone la perforación de la localización Camaronero-101, tiene características similares a las de los campos Novillero, Cocuite, Playuela, Vistoso, Mirador y Veinte productores en rocas del Mioceno y Plioceno Inferior. La localización Camaronero-101, se ubica a 30 Km al SE del Campo Cocuite; a 21.754 Km al S 60° 07' 51.13" E del población de Paso del Toro y a 29.85 m. al N 52° 26' 35.19" E del pozo Camaronero -1 el cual se perforó hasta la profundidad de 2712 m., sin alcanzar los objetivos propuestos, en virtud de no haber podido continuar la perforación por problemas de estabilidad del agujero y control de fluidos, causas por las cuales se taponó y se clasificó terminado por accidente mecánico, posteriormente se perforó del Camaronero 1-A el cuál aunque alcanzó la profundidad total de 3500 mbmr. no fue posible realizar

pruebas de producción y se clasificó terminado como accidente mecánico durante la terminación ; con la perforación de los pozos Camaronero 1 y 1 A , se confirmó la presencia de gas en las rocas terrígenas del Plioceno Inferior y Mioceno

UBICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN:

Se localiza en la Cuenca Terciaria de Veracruz, dentro del Proyecto de Inversión Cosamaloapan a 29.85 m. al N 52° 26' 35.19" E del pozo Camaronero -1, el objetivo se localiza sobre la línea sismológica 1477 y la traza 1097 del estudio sismológico Camaronero 3-D , a 21.754 Km. al S 60° 07' 51.13" E del poblado de Paso del Toro, en el municipio de Alvarado, Veracruz con las coordenadas siguientes del conductor:

CONDUCTOR

UTM

X = 188 371.11 m

Y = 2 095 562.21 m

GEOGRÁFICAS

Latitud N 18° 55' 47.79"

Longitud W 95° 57' 30.67"

OBJETIVO

X = 188,503.62 m

Y = 2 097,249.02 m

Latitud N 18° 56' 42.6"

Longitud W 95° 57' 27.1"

Cotas: Elevación del terreno 14.5 MSNM.

SITUACIÓN LEGAL DEL TERRENO

Pedio: 65-57

Asignación: 1448

PROFUNDIDAD TOTAL PROGRAMADA

2514 .5 MVBNT.

OBJETIVO

Incorporar los recursos de gas probablemente contenidos en los cuerpos arenosos correspondientes a depósitos de abanicos de piso de cuenca en el Play Mioceno Superior en donde se estima un recurso medio de 7.45 MMMPC.

COLUMNA GEOLÓGICA PROBABLE

Edad y/o Formación	Profundidad (m vbnt)	Profundidad (m vbnm)	Espesor (m)
Plioceno Reciente	Aflora	+ 14.5	434.5
Plioceno Inferior	434.5	420	1000
Mioceno Superior	1434.5	1420	1080*
Cima Objetivo	2404.5	2390	(30)
Base Objetivo	2434.5	2420	
Profundidad Total Programada	2514.5	2500	

* Penetración

() Espesor objetivo

PROGRAMA DE MUESTREO

a) De canal

Se colectarán muestras cada 10 m de la superficie hasta la profundidad de 1300 m, de 1300 a la profundidad total, cada 5 m.

b) Mecánico

Se cortarán 2 núcleos en el Mioceno Superior .

Con la finalidad de obtener buena información litológica y evitar contaminación de las muestras, se recomienda usar lodos base agua.

Se deberá circular los tiempos de atraso cada vez que el geólogo lo requiera, para determinar cambios litológicos.

El geólogo del pozo determinará en donde se cortarán los núcleos.

Los núcleos deberán cortarse con funda de aluminio o equivalente y deberá recuperarse un mínimo de 7 m (80%), para cada uno, aplicando la técnica para arenas y areniscas.

GEOMETRÍA DEL POZO

Vertical durante la perforación de la etapa de 9 5/8", que no exceda de 2" al diámetro de la barrena empleada en cada una de las etapas. Cada 200 m, deberá medirse el grado de desviación del agujero. Durante la perforación de la etapa de 7" (intermedia) iniciará la desviación el pozo para alcanzar el objetivo a 2404.5 mvbnt con las siguientes coordenadas: UTM X = 188, 503.6277 m., Y = 2 097,249.0252 m.; Geográficas Latitud N 18° 56' 42.681" Longitud W 95° 57' 27.119834"; Considerando 1692 metros de desplazamiento horizontal con respecto a la vertical del conductor y continuará con esta misma tendencia hasta la profundidad total del pozo (2514.5 mvbnt.) .

REGISTROS GEOFÍSICOS

Conductor sin registros.

Etapas 0-500

AIT, RG, DSI, ó equivalente

Etapas 500 - PT

AIT, RG, DSI, CNL, LDL, ó equivalente

De 0 a la PT

VSP

En agujero revestido CBL (según programa de TR'S).

De considerarse necesario se tomará el registro de resonancia magnética

TOMA DE REGISTRO CONTINUO DE HIDROCARBUROS

El registro continuo de hidrocarburos se iniciará de la superficie hasta la profundidad total.

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN

Se realizarán pruebas de producción en los intervalos seleccionados, de acuerdo al análisis de registros geofísicos y a las manifestaciones de hidrocarburos que se presenten durante la perforación.

PRONÓSTICOS DE PRESIONES ANORMALES

Se pueden presentar zonas de presiones anormales a partir de la profundidad de 1300 m.

COSTO DE PERFORACIÓN

\$ 13,800,000.00

ANALISIS ECONÓMICO

Tasa Interna de Retorno	72.79 %.
Valor Presente Neto	103.97 mm\$ *
Valor Monetario Esperado	44.55 mm\$ *
Valor Monetario Esperado / Valor Presente de la Inversión Exploratoria	
Total.	3.25 \$/\$ *
* Tasa de descuento 10%	

EQUIPO DE PERFORACIÓN

Diesel Eléctrico.